การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำและบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ค่าบริการหอพักแบบดิจิทัล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: หอพักศิริวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

Analysis, Design, and Development of a Digital Information System for Dormitory Billing and Invoice Management Using Web Application Technology: A Case Study of Siriwatthana Dormitory, Nakhon Ratchasima

นายภควัต พรพินิต

รายงานเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP 398 401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง

Advanced System Analysis and Design

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำและบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ค่าบริการหอพักแบบดิจิทัล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน
กรณีศึกษา: หอพักศิริวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

นายภควัต พรพินิต

รายงานเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CP 398 401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง

Advanced System Analysis and Design

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภควัต พรพินิต. 2568. **การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำและบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ค่าบริการหอพักแบบดิจิทัลโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: หอพักศิริวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา**.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและจัดทำใบแจ้งหนี้สำหรับหอพักศิริวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากระบบเดิมมีการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบการบันทึกด้วยมือ (Manual System) และการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำการที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ ความผิดพลาดในการคำนวณยอดชำระ และความยุ่งยากในการตรวจสอบประวัติทางการเงินย้อนหลัง

ผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Function) การรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้งานจริง และการออกแบบระบบใหม่ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) และแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (ERD) ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ได้แก่ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เช่า ระบบบันทึกมิเตอร์และคำนวณค่าเช่าอัตโนมัติ ระบบออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแผงควบคุม (Dashboard) สำหรับวิเคราะห์ภาพรวมรายได้ของหอพัก

ผลการทดสอบระบบผ่านการทดสอบระดับหน่วยย่อย (Unit Testing) และการทดสอบแบบรวมส่วน (Integration Testing) พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ระบบสามารถลดระยะเวลาในการจัดทำใบแจ้งหนี้จากเดิมที่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง เหลือเพียงไม่เกิน 30 นาที และช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณยอดชำระ นอกจากนี้ ระบบยังมีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการยืนยันตัวตน (Authentication) และการจัดระดับสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ (RBAC) ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลของหอพักศิริวัฒนามีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว

คำสำคัญ: ระบบจัดการหอพัก, การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ, การจัดการฐานข้อมูล, หอพักศิริวัฒนา

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ รศ.ดร.วิชุดา ไชยศิวามงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้โอกาสในการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้แนวคิด ชี้แนะจุดบกพร่องและวิธีแก้ไขและให้คำแนะนำในทุก ๆ ด้านที่มีคุณค่ายิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ อาจารย์กฤษฏิ์ ต.ศิริวัฒนา เจ้าของหอพัก ผู้ให้คำแนะนำ ด้านเทคนิค แนวคิดที่สำคัญและการหาเครื่องมือที่จำเป็นในการวิจัย รวมถึงเพื่อน พี่ น้อง ทุก ๆ คน ที่สละเวลาให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน

ขอขอบคุณ คุณภูวเดช สงขำ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิจัยจนรายงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวพรพินิต และครอบครัวสงขำ ที่ให้คำแนะนำ และคอยเป็นกำลังใจให้เสมอมา

ภควัต พรพินิต

สารบัญ

	หน้า
1. Business Profile	1
ผลิตภัณฑ์	2
พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม	2
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร	2
สินทรัพย์	4
กฎระเบียบข้อบังคับ	4
2. Planning for Fact Finding	6
3. Problem and Requirements	10
4. Context Diagram , DFD and ERD ระบบใหม่	11
5. Implementation	15
6. Systems support and security	28
7. แนวทางในการทำระบบใหม่	28

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 รายละเอียดสินทรัพย์ของหอพักศิริวัฒนา 4
ตารางที่ 2 แผนการดำเนินโครงการภาคการศึกษาที่ 2/2569 6
ตารางที่ 3 Data Dictionary Entity 12
ตารางที่ 4 Data Dictionary of Data Store 13
ตารางที่ 5 Data Flow Diagram Process 1 เข้าสู่ระบบ 14
ตารางที่ 6 Data Flow Diagram Process 2 คำนวณค่าห้อง 14
ตารางที่ 7 Data Flow Diagram Process 3 ออกใบแจ้งหนี้ 15
ตารางที่ 8 Integration Testing การดึงข้อมูลผู้เช่าและราคามาตรฐาน 20
ตารางที่ 9 Integration Testing การคำนวณยอดรวมจากหลายแหล่งข้อมูล 21
ตารางที่ 10 Integration Testing การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 21
ตารางที่ 11 Integration Testing การตรวจสอบความเชื่อมโยงของประวัติ 22
ตารางที่ 12 Integration Testing การออกเอกสารใบเสร็จ (Output) 22
ตารางที่ 13 Unit Testing แดชบอร์ด 23
ตารางที่ 14 Unit Testing จัดการข้อมูลผู้เช่า 23
ตารางที่ 15 Unit Testing จัดการข้อมูลผู้เช่า 24
ตารางที่ 16 Unit Testing ออกใบแจ้งหนี้ใหม่ 24
ตารางที่ 17 Unit Testing ประวัติใบแจ้งหนี้ 25
ตารางที่ 18 Unit Testing ตั้งค่าโปรไฟล์ 26
ตารางที่ 19 Unit Testing ใบเสร็จรับเงิน 27
ตารางที่ 20 Test Error การป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขในช่องจำนวนหน่วย (Non-numeric Input) 27

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 หอพักศิริวัฒนาจากมุมสูง	1
ภาพที่ 2 Business function	2
ภาพที่ 3 Context Diagram	11
ภาพที่ 4 Data Flow Diagram	11
ภาพที่ 5 ER-Diagram	12
ภาพที่ 6 Input / Output ระบบงานใหม่	15
ภาพที่ 7 หน้าจอเข้าสู่ระบบ	16
ภาพที่ 8 หน้าจอหน้าแรกของระบบ (1)	16
ภาพที่ 9 หน้าจอหน้าแรกของระบบ (2)	17
ภาพที่ 10 หน้าจอหน้าแรกของระบบ (2)	17
ภาพที่ 11 หน้าจอจัดการข้อมูลผู้เช่า	18
ภาพที่ 12 หน้าจอจัดการออกใบแจ้งหนี้ใหม่	18
ภาพที่ 13 หน้าประวัติแจ้งหนี้	19
ภาพที่ 14 หน้าจอจัดการประวัติส่วนตัว	19
ภาพที่ 15 หน้าจอออกรายงาน	20

1. Business Profile

ชื่อธุรกิจ : หอพักศิริวัฒนา

P.1 ลักษณะองค์กร

หอพักศิริวัฒนา เป็นธุรกิจหอพักที่ให้บริการห้องเช่าที่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ 270, 8 ซอย สุขใจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 มีตึกหอพักจำนวน 1 อาคารขนาด 3 ชั้น มีห้องพักจำนวน 18 ห้อง โดยในแต่ละห้องพักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น Wi-Fi ตู้เย็น ตูเสื้อผ้า แอร์ ฯลฯ และมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้หอพักด้วยการแสกนลายนิ้วมือ

ภาพที่ 1 หอพักศิริวัฒนาจากมุมสูง

ผลิตภัณฑ์

การบริการห้องเช่า หอพักศิริวัฒนามีการให้บริการห้องเช่า 2 รูปแบบ โดยได้แบ่งเป็น รูปแบบที่ 1 ห้องเช่าราคา 3,300 บาท เป็นห้องเช่าที่อยู่ชั้น 3 ของอาคาร และ รูปแบบที่ 2 ห้องเช่าราคา 3,500 บาท ซึ่งเป็นห้องเช้าที่อยู่ชั้นที่ 1-2 ของอาคาร

พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสู่การเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น มั่นคงด้วยระบบความปลอดภัย และเป็นมาตรฐานการพักอาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในเมืองโคราช

พันธกิจ(Mission) ให้บริการดูแลผู้พักอาศัยด้วยความใส่ใจและเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัว

สมรรถนะหลัก SIRI หรือ S-I-R-I

S - Safety First (ความปลอดภัยเป็นเลิศ) ความสามารถในการจัดการระบบความปลอดภัยที่เข้มงวด ทั้งกล้องวงจรปิด ระบบคีย์การ์ด และการคัดกรองผู้พักอาศัย

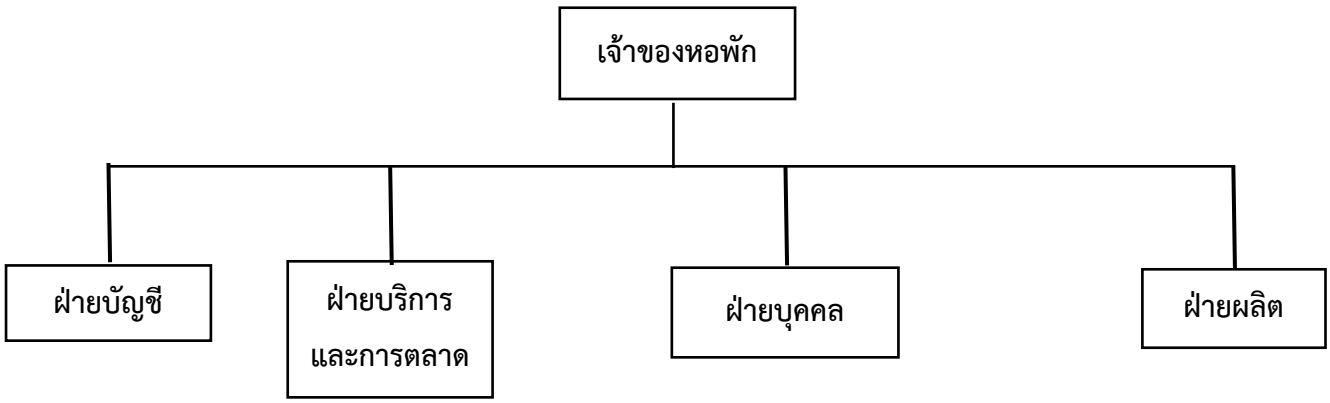
I - Immediate Care (การดูแลที่ฉับไว) ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาให้ผู้พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงหรือการตอบข้อซักถาม

R - Reliable Facility (สิ่งอำนวยความสะดวกที่วางใจได้) การรักษามาตรฐานระบบอินเทอร์เน็ต น้ำไหล ไฟสว่าง และที่จอดรถให้มีความพร้อม 100%

I - Integrity Service (บริการด้วยความซื่อสัตย์) การบริหารจัดการสัญญาและค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

3.1 Business function



ภาพที่ 2 Business function

3.2 User

- **เจ้าของหอพัก**

มีหน้าที่บันทึกหน่วยไฟในใบแจ้งชำระเงินที่ได้จากกฟภ. ต้องการทราบถึงรายรับรายจ่ายของหอพัก สัญญาเช่า จำนวนลูกค้าที่เข้าพัก อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในหอพัก พร้อมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในและนอกหอพัก เพื่อให้หอพักเหมาะกับการอยู่อาศัย

- **ฝ่ายบุคคล**

ดูแลหน้าที่ของพนักงานฝ่ายต่าง ๆ จัดการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงาน ประเมินงานของพนักงานแต่ละคน และ จ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยความต้องการของฝ่ายบุคคล คือ ข้อมูลพนักงงาน เวลาเข้าออกการทำงานของพนักงาน และข้อมูลผู้เช่า

- **ฝ่ายบัญชี**

คำนวณค่าเช่าห้องพัก ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของหอพัก และจัดทำรายงานประจำเดือนเพื่อเสนอต่อเจ้าของหอพัก โดยความต้องการของฝ่ายบัญชีมีดังนี้ ต้องรู้รายรับรายจ่ายของหอพัก ต้องคำนวณและบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องและแม่นยำ

- **ฝ่ายบริการและการตลาด**

ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า ทำสัญญาเช่า โดยความต้องการของฝ่ายบริการและการตลาดดังนี้ จดบันทึกข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งรายละเอียดสัญญาเช่า และรับเงินจากลูกค้าอย่างครบถ้วน

- **ฝ่ายผลิต ประกอบไปด้วย**

พนักงานทำความสะอาด มีหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณรอบหอพักและในห้องพักเมื่อลูกค้ายกเลิกสัญญาและออกจากหอพัก

พนักงานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในหอพักและห้องพักของลูกค้าเมื่อลูกค้าแจ้งซ่อม หรือมีอุปกรณ์ภายในหอพักชำรุดหรือเสียหาย

- **ลูกค้า**

ผู้ที่สนใจเข้าพักในหอพัก โดยลูกค้าจะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ และเดินทางมาที่หอพักเพื่อทำสัญญาเช่า หากลูกค้าทำสัญญาเช่า ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจำเป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาห้องพักที่ลูกค้าเข้าพัก 1 เดือน และทำสัญญาเช่าอย่างน้อย 1 ปี และต้องแจ้งออกล่วงหน้า 1 เดือน

สินทรัพย์

ตารางที่ 1 รายละเอียดสินทรัพย์ของหอพักศิริวัฒนา

อาคารสถานที่	เทคโนโลยี	ครุภัณฑ์
-พื้นที่บริเวณหอพัก 4 ไร่ -อาคารหอพัก 1 อาคาร / จำนวนห้อง 18 ห้องพัก	-อุปกรณ์ Router-Wi-Fi -Software การคำนวณเงิน -ระบบอินเทอร์เน็ต	1) เตียง 6 ฟุต จำนวน 50 เตียง 2) โต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน 52 ชุด 3) โทรทัศน์ 24 นิ้ว จำนวน 46 เครื่อง 4) เครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 46 เครื่อง 5) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 46 เครื่อง 6) เครื่อง ตู้เย็น จำนวน 46 เครื่อง 7) ตู้เสื้อผ้า จำนวน 46 ตู้ อินเตอร์เน็ตสายตรง จำนวน 50 สาย

กฎระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบภายในหอพัก : ข้อกำหนด ระเบียบในหอพัก เลี้ยงสัตว์ไม่ได้ สัญญาเริ่ม 6-12 เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกอบกิจการหอพัก : พระราชบัญญัติหอพักกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจกรรมหอพักเอาไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้พัก จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ เช่น

1) จะเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าสามเดือน โดยให้นำเงินค่าเช่าล่วงหน้ามาเป็นค่าเช่าสำหรับสามเดือนสุดท้ายของสัญญาเช่า แต่หากว่าเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดจะขอเงินค่าเช่าล่วงหน้าคืนไม่ได้
2) จะเรียกเก็บเงินประกันได้ไม่เกินอัตราค่าเช่าหนึ่งเดือน และต้องคืนเงินประกันให้แก่ผู้พักในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ตามจำนวนที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสียหายแล้ว
3) ผู้จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ต้องมีความพร้อมด้าน สถานที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก ห้องนอน ห้องน้ำ และห้องส้วม สถานที่สำหรับรับประทานอาหารหรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พัก ระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย

4) ผู้ประกอบการต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

การจัดการหอพัก : ผู้ประกอบกิจการหอพักมีหน้าที่

1) ต้องจัดให้ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก
2) ต้องจัดให้มีระเบียบประจำหอพักปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย การรับผู้พัก อัตราค่าเช่า ค่าเช่าล่วงหน้า เงินประกัน และค่าบริการอื่นๆ เวลาเข้า-ออกหอพัก หลักเกณฑ์การเข้าเยี่ยม การไปพักที่อื่นเป็นการชั่วคราว การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกัน ชื่อผู้ประกอบกิจการและผู้จัดการ เวลาทำการของหอพัก
3) ต้องมีป้ายชื่อเป็นอักษรไทย ซึ่งมีคำว่า "หอพัก" นำหน้าและตามด้วยประเภทหอพัก
4) ต้องมีการตรวจประวัติคนที่จะรับเข้าทำงานว่าไม่มีประวัติอาชญกรรมและไม่เป็นโรคติดต่อหรือน่ารังเกียจตามที่คณะกรรมการกำหนด และคนดูแลหอพักหญิงต้องเป็นผู้หญิง

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

1) ลำดับในการแข่งขัน

คู่แข่งขันหลัก คือหอพัก สหะสันติสุข แมนชั่น โดยเปรียบเทียบจากความสะดวกในการให้บริการของหักพัก และสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านอาหาร 7-11 ใกล้หอพัก และห้างสรรพสินค้าเซนทรัลนครราชสีมา

2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์	ปัจจัย	การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อสภาพการแข่งขัน
ราคา	ภายใน	อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ทำความสะอาดหอพักมีต้นทุนที่สูงขึ้น
	ภายนอก	ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการจองห้องพักที่ลดน้อยลงเนื่องจากนักศึกษาเรียนออนไลน์ที่บ้าน
การบริการ	ภายใน	เนื่องจากห้องพักมีผู้ในบริการที่น้อยอาจจะส่งผลให้เกิดการบริการที่ล่าช้าและไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้
	ภายนอก	การแข่งขันจากหอพักที่มีการให้บริการที่คล้ายกันมีค่อนข้างสูง

3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

ความนิยมของหอพัก เปรียบเทียบจาก กลุ่ม หาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า โคราช ซึ่งจะมีการจัดลำดับหอพักยอดนิยม จากการให้คะแนนของผู้ใช้งานจริง และการแนะนำหอพักของผู้ใช้งานจริง

2. Planning for Fact Finding

2.1 Gantt chat

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินโครงการภาคการศึกษาที่ 2/2569

ลำดับที่	**รายละเอียดของกิจกรรม**	**มกราคม พ.ศ. 2569**				**กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569**				**มีนาคม พ.ศ. 2569**			
	สัปดาห์ที่	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
1	ศึกษาโครงสร้าง												
2	ศึกษาปัญหา												
3	ศึกษาระบบปัจจุบัน												
4	วิเคราะห์ระบบ												
5	ออกแบบระบบใหม่												
6	พัฒนาระบบใหม่												
7	ทดสอบระบบ												
8	ปรับปรุงแก้ไขระบบ												
9	ติดตั้งระบบ												

2.2 เทคนิคการรวบรวมข้อมูล

ใช้เทคนิค Interview

บทสัมภาษณ์

ผู้พัฒนาระบบ : ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาติดต่อหอพักต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

เจ้าของหอพัก : การเข้าหอพักส่วนมากจะติดต่อกันมาทาง Line ทาง Facebook ส่วนตัวหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อ

ผู้พัฒนาระบบ : การประชาสัมพันธ์ทาง Facebook เป็น Fan page ของหอพักใช่หรือไม่

เจ้าของหอพัก : เป็น Fan page ชื่อ หาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า โคราช ซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ให้ หอพักไม่ได้จัดการเอง

ผู้พัฒนาระบบ : ขั้นตอนในการทำสัญญามีอะไรบ้าง

เจ้าของหอพัก : ก็สามารถดำเนินการผ่าน หาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า โคราช ได้เลย แต่ส่วนมากถ้าลูกค้าคนใดสนใจก็จะติดต่อผ่านหอพักโดยตรง แล้วเข้ามาทำสัญญาและดูห้องพัก โดยได้ข้อมูลการติดต่อจากหาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า โคราช

ผู้พัฒนาระบบ : เคยเกิดปัญหาที่เวลาลูกค้ามาขอรับบริการแล้วห้องพักไม่ว่างหรือไม่ถ้าไม่วางดำเนินการอย่างไร

เจ้าของหอพัก : เคยเกิดปัญหา และก็แก้ไขด้วยการปฏิเสธไปแต่โดยส่วนมากห้องจะว่างเพราะหอเพิ่มขึ้นเยอะมาก ซึ่งลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ก็ต้องการหอพักที่ใหม่ ๆ แต่ก็ต้องแลกมากลับการเดินทางที่ใกล้มหาวิทยาลัยขึ้น แต่หอพักที่นี้ต้องแลกความเก่าของหอพักและใกล้มหาวิทยาลัย

ผู้พัฒนาระบบ : หอพักมีการส่งเสริมการขายอย่างไร

เจ้าของหอพัก : ถ้าหอพักไม่มีส่งเสริมการขายแต่จะให้ลูกค้ามาดูที่ห้องและเกิดความพอใจมากกว่า และหอพักของเรามีราคาถูกการเดินทางใกล้มหาวิทยาลัยมาก มีร้านอาหารและร้านขายยาไม่ไกลมาก จึงทำให้ทางของหอพักไม่มีการจัดการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาเป็นพิเศษและทางหอพักยังมีแม่บ้านค่อยบริการและหอพักดูแลเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่กันเหมือนครอบครัวสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดหากเจ็บป่วย สามารถพาไปโรงพยาบาลได้

ผู้พัฒนาระบบ : หอพักมีบริการดูแลอะไรบ้าง

เจ้าของหอพัก : หอพักเราไม่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยแต่จะให้กล้องวงจรปิดซึ่งจะส่งภาพไปที่ห้องนอนของเจ้าของหอพักสามารถดูได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ผู้พัฒนาระบบ : เคยเกิดปัญหาข้างห้องทะเลาะกันหรือไม่

เจ้าของหอพัก : ไม่เคย ส่วนใหญ่จะเป็นหอข้าง ๆ แล้วลูกค้าก็จะมาทำการแจงและทางหอพักจะทำการดำเนินการแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและทางหน่วยรักษาความปลอดภัยจะมาดำเนินการเอง

ผู้พัฒนาระบบ : กรณีที่ลูกค้ามาใช้บริการหอพักแล้วสิ่งของภายในหอพักชำรุดทางหอพักจะดำเนินการอย่างไร

เจ้าของหอพัก : กรณีที่เป็นหลอดไฟ สายยาง สายฉีดสายทุกอย่างรวมถึงของที่ชำรุดตามระยะเวลาการใช้งานซ่อมฟรีหมด ยกเว้นจะทำกระจกแตกหรืออื่น ๆ ถ้าหอพักจะไปซื้อมาให้ร้านข้างนอกมาส่งและซ่อมให้และแสดงใบเสร็จให้ลูกค้าดูและชำระเงิน

ผู้พัฒนาระบบ : กรณีสิ่งของพังทางหอพักมีการซ่อมแซ่มอย่างไร

เจ้าของหอพัก : กรณีที่สิ่งของชำรุงสิ่งใดซ่อมแซมได้ทางหอพักจะจัดการเองเนื่องจากลูกค้าภายในหอพักมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะกังวลเรื่องความปลอดภัย หอพักจะให้บุคลากรในห้องพักอย่างน้อย 1 คนเข้าไปอยู่ในห้องนั้นด้วยหรือไม่ก็ต้องมีเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกัน

ผู้พัฒนาระบบ : การทำสัญญาของหอพักนี้มีเงินค่าประกันหรือไม่

เจ้าของหอพัก : เงินค่าประกันของหอพักราคาเท่าค่าห้อง 1 เดือน ภายใต้สัญญาอย่างน้อย 1 ปี หากย้ายออกจากหอพักก่อน 1 ปี จะไม่ได้รับค่ามัดจำ แต่โดยส่วนมากลูกค้าจะอยู่นาน หากเป็นนักศึกษาจะอยู่จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา คนที่เป็นนักศึกษาแล้วย้ายออกส่วนมากจะอยู่จนครบหนึ่งปี ที่อยากออกเนื่องจากอาจจะไปอยู่บ้านพักกับกลุ่มเพื่อนหรือมาครั้งอยู่ที่โคราชครั้งแรกยังไม่รู้จักหอพักเยอะจึงเลือกที่จะพักกับหอพักนี้ แต่พอมีตัวเลือกเยอะขึ้นจึงอยากย้ายไปอยู่หอที่ใหม่กว่า

ผู้พัฒนาระบบ : ขั้นตอนการย้ายออกจะต้องดำเนินการอย่างไร

เจ้าของหอพัก : การย้ายออกต้องแจ้งแก่หอพักเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และก็ตรวจสอบค่าน้ำค่าไฟ คืนเงินค่าประกัน

ผู้พัฒนาระบบ : ค่าน้ำและค่าไฟมีการคิดค่าบริการอย่างไร

เจ้าของหอพัก : ค่าน้ำคิดค่าบริการห้องละ 100 บาทส่วนหน่วยค่าไฟจะอยู่ที่หน่วยละ 7 บาท

ผู้พัฒนาระบบ : การค่าเช่ารายเดือนคำนวณอย่างไร

เจ้าของหอพัก : นำค่าไฟฟ้า ค่าน้ำเหมาจ่าย ค่าเก็บขยะ 20 บาท แล้วก็ค่าห้องขึ้นอยู่กับชั้นที่อยู่ มารวมกัน

ผู้พัฒนาระบบ : การบันทึกข้อมูลหน่วยไฟ ค่าเช่าห้อง แต่ละเดือนอย่างไร

เจ้าของหอพัก : บันทึกเป็นไฟล์ excel แยกรายเดือน ซึ่งสามารถเช็คข้อมูลย้อนหลังได้

ผู้พัฒนาระบบ : มีปัญหาในขั้นตอนการคำนวณค่าเช่าหรือไม่

เจ้าของหอพัก : ไม่มีปัญหา เพราะใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณ แต่จะเกิดปัญหาช่วงที่เขียนใบแจ้งหนี้เพราะเป็นแบบเขียนด้วยมืออยู่ทำให้เขียนผิดพลาดได้

ผู้พัฒนาระบบ : ทำการแจ้งหนี้ลูกค้าด้วยวิธีใด ใช้เวลาเท่าไหร่

เจ้าของหอพัก : ส่งรูปใบแจ้งหนี้ผ่านไลน์ เนื่องจากตอนที่ทำสัญญาเช่า ทางหอพักจะขอไอดีไลน์ของลูกค้าไว้เพื่อติดต่ออยู่แล้ว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในการเขียนใบแจ้งหนี้และแจ้งลูกค้า

ผู้พัฒนาระบบ : ทำการส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าแบบไหน

เจ้าของหอพัก : เมื่อลูกค้าชำระค่าเช่ามาแล้ว ก็จะตรวจสอบจำนวนเงินที่ลูกค้าโอนมา แล้วก็จะออกใบเสร็จชำระเงินให้ลูกค้า หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปใบเสร็จรับเงินส่งให้ลูกค้าผ่านไลน์เหมือนใบแจ้งหนี้ ทางลูกค้ามีหลักฐานและทางหอพักมีหลักฐานก็คือว่าดำเนินการสำเร็จ

ผู้พัฒนาระบบ : ปัจจุบันมีการเกิดปัญหาลูกค้าค้างการชำระเงินค่าเช่าหอพักหรือไม่ และถ้าเกิดดำเนินการอย่างไร

เจ้าของหอพัก : ปัจจุบันยังมีการค้างชำระเกิดขึ้น และหอพักอนุญาตให้มีการผ่อนชำระได้ โดยเน้นทำความเข้าใจลูกค้ามาก่อนกำไร โดยปัญหาก็คือต้องดูว่ามีเงินโอนเข้ากี่ครั้งใครบ้าง เหมือนปัญหาการขายของออนไลน์ทำให้ไม่สามารถสรุปยอดได้เสร็จทันที ต้องไปทำตารางเก็บข้อมูลตามเก็บเงินลูกค้าจนครอบยอด

ผู้พัฒนาระบบ : เกิดปัญหาในการติดตามข้อมูลย้อนหลังหรือไม่

เจ้าของหอพัก : ไม่เกิดปัญหา

ผู้พัฒนาระบบ : เกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลหรือไม่

เจ้าของหอพัก : ไม่เกิดปัญหา เนื่องจากทำแบบง่าย ๆ สามารถแก้ไขได้ตลอด

ผู้พัฒนาระบบ : เงินเดือนพนักงานมีการจ่ายค่าจ้างอย่างไร

เจ้าของหอพัก : จะมีการจ่ายค่าจ้างพนักงานทุก 2 สัปดาห์

ผู้พัฒนาระบบ : คำนวณค่าจ้างพนักงานอย่างไร

เจ้าของหอพัก : กรณีที่มีงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อตกลงจะมีการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม แต่ถ้าเป็นในกรณีที่พนักงานไม่สามารถทำได้ก็จะมีการใช้บริการอื่น ๆ จากภายนอกเข้ามา โดยไม่มีการคิดวันลาหากป่วยก็สามารถลาได้ ไม่มีการหักเงินค่าจ้าง

ผู้พัฒนาระบบ : หอพักมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้าง

เจ้าของหอพัก : ส่วนมากจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ค่าเก็บขยะ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และของที่ถ้าหอพักไม่สามารถดำเนินการเอง ได้แต่ตอนนี้ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาต้องทำการใช้อินเตอร์เน็ต 2 ระบบ (2 ค่ายอินเตอร์เน็ต)

ผู้พัฒนาระบบ : การซ่อมบำรุงหอพักดำเนินการอย่างไร

เจ้าของหอพัก : ถ้ามีการย้ายออกจะทำการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยการตรวจเช็คว่ามีสิ่งใดใช้ได้บาง หากใช้ไม่ได้จะทำการเปลี่ยน

ผู้พัฒนาระบบ : ดำเนินการจ่ายภาษีอย่างไร

เจ้าของหอพัก : ทางหอพักดำเนินการจ่ายภาษีของหอพักแบบเหมาจ่าย เนื่องจากมีความสะดวกในการทำบัญชีหรือยื่นหลักฐานมากกว่า

ผู้พัฒนาระบบ : บัญชีของพักมีการจัดเก็บอย่างไร

เจ้าของหอพัก : มีการแยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีที่เป็นของหอแล้วมีการจัดกับข้อมูลของบัญด้วยการใช้ไฟล์ excel

ผู้พัฒนาระบบ : ขั้นตอนการทำสัญญาการเช่าหอพักเก็บอะไรบ้าง

เจ้าของหอพัก : ชื่อจริง ชื่อเล่น เรียนคณะอะไร สาขาอะไร เก็บสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน แล้วก็มีเบอร์โทรของพ่อกับแม่ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

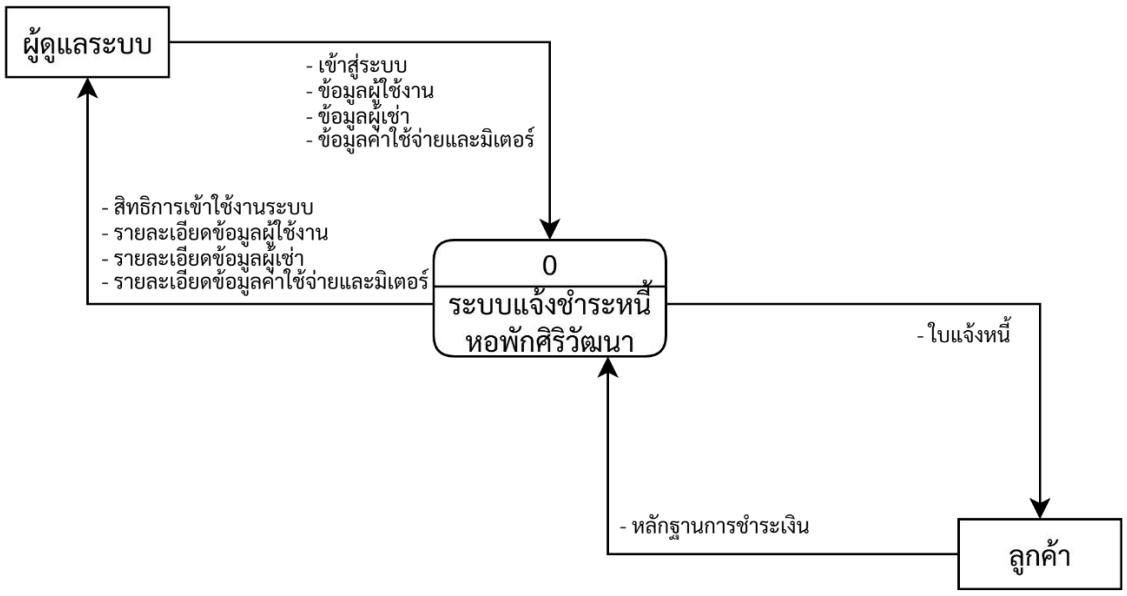
3. Problem and Requirements

เนื่องจากระบบบัญชีในปัจจุบันของหอพัก มีการทำใบแจ้งหนี้ด้วยวิธีการเขียนด้วยมือ ในการทำใบแจ้งหนี้ ฝ่ายบัญชีจะทำการเปิดแฟ้มข้อมูลค่าเช่า และแฟ้มข้อมูลลูกค้า เพื่อนำค่าเช่าห้องพักมาเขียนลงใบแจ้งหนี้ เมื่อได้ใบแจ้งหนี้ของแต่ละห้องพักแล้ว ฝ่ายบัญชีจะทำการถ่ายภาพใบแจ้งหนี้เพื่อส่งให้ลูกค้า ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และเมื่อลูกค้าชำระค่าเช่าแล้ว ฝ่ายบัญชีจะตรวจความถูกต้องของจำนวนเงินและเขียนใบเสร็จชำระเงิน แล้วถ่ายภาพส่งให้ลูกค้าเหมือนกับใบแจ้งหนี้ เนื่องจากการทำใบแจ้งหนี้ยังเป็นแบบเขียน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การทำงานในระบบปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาข้อมูลมีการตกหล่น และมีขั้นตอนในการส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จชำระเงินที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน รวมถึงการเรียกใช้ข้อมูลเก่า ๆ จะหาได้ยาก ใช้เวลาในการหาข้อมูลการชำระเงินของลูกค้านาน

ทางเจ้าของหอพักจึงต้องการมีระบบการทำใบแจ้งหนี้เพื่อที่จะสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถที่จะจัดทำใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีระบบเสริมในการเก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูล พร้อมทั้งลดขั้นตอนในการส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จชำระเงินด้วย

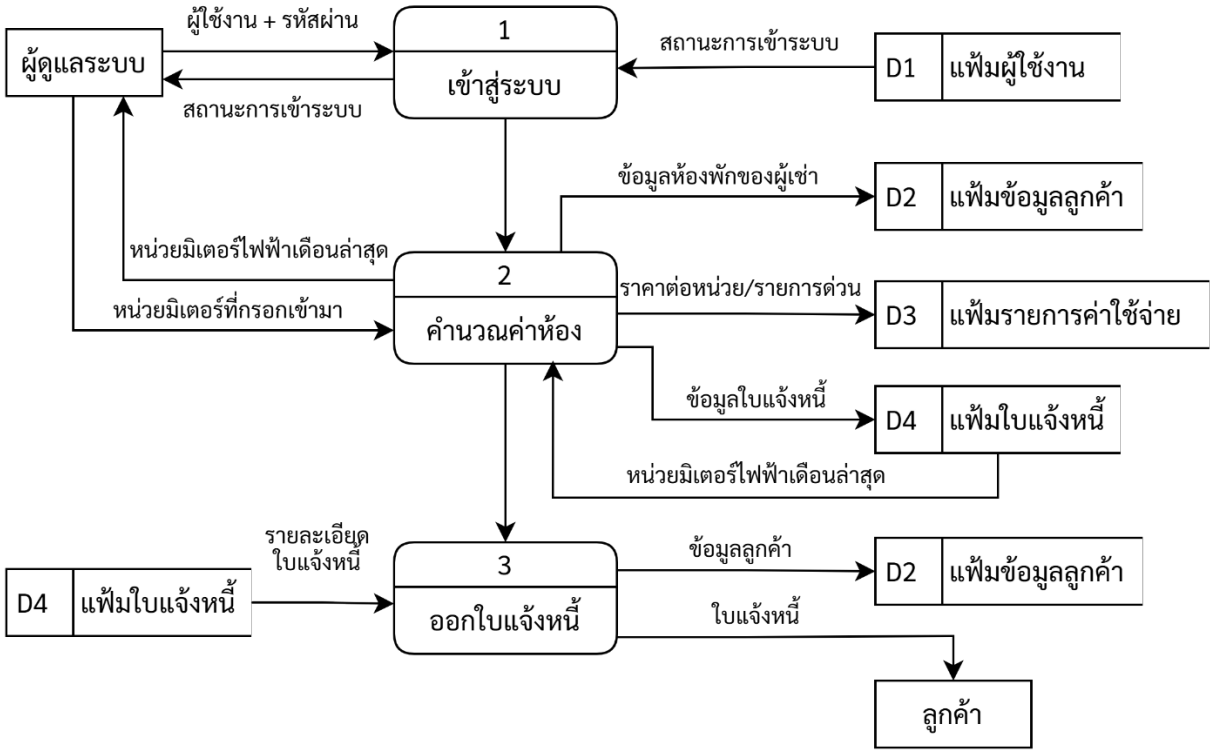
4. Context Diagram , DFD and ERD ระบบใหม่

1) Context Diagram



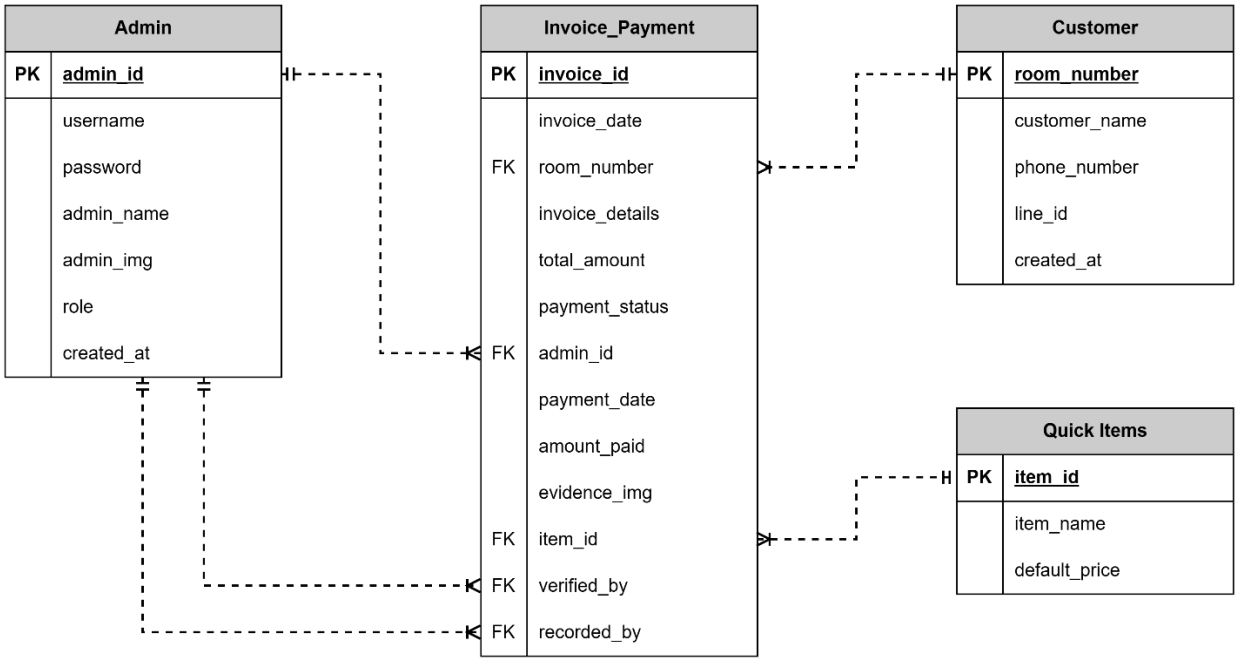
ภาพที่ 3 Context Diagram

2) Data Flow Diagram



ภาพที่ 4 Data Flow Diagram

3) ER-Diagram



ภาพที่ 5 ER-Diagram

4) Data Dictionary

Data Dictionary Entity

ตารางที่ 3 Data Dictionary Entity

ชื่อ	ข้อมูลทั่วไปของระบบหอพัก
เจ้าของหอพัก	- ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในหอพัก - จดบันทึกข้อมูลหน่วยค่าไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้า - จัดการและอบรมพนักงาน
ลูกค้า	- ผู้ที่สนใจที่ต้องการเช่าหอพัก

Data Dictionary of Data Store

ตารางที่ 4 Data Dictionary of Data Store

	Column Name	Data type	Description
D1	admin_id	INT	รหัสประจำตัวผู้ดูแลระบบ (Primary Key)
	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ
	password	VARCHAR	รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ
	admin_name	VARCHAR	ชื่อ-นามสกุล ของผู้ดูแลระบบ
	admin_img	VARCHAR	ชื่อไฟล์รูปภาพโปรไฟล์
	role	ENUM	สิทธิ์การใช้งาน (เช่น staff, owner)
	created_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่สร้างข้อมูล
D2	room_number	VARCHAR	หมายเลขห้องพัก (Primary Key)
	customer_name	VARCHAR	ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า/ผู้เช่า
	phone_number	VARCHAR	เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
	line_id	VARCHAR	ไอดีไลน์ของลูกค้า
	created_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูลลูกค้า
D3	item_id	INT	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (Primary Key)
	item_name	VARCHAR	ชื่อรายการค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าห้อง, ค่าไฟ)
	default_price	DECIMAL	ราคาตั้งต้นหรือราคาต่อหน่วย
D4	invoice_id	VARCHAR	เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Primary Key)
	invoice_date	DATE	วันที่ออกใบแจ้งหนี้
	room_number	VARCHAR	หมายเลขห้องที่ออกบิล (Foreign Key)
	invoice_details	TEXT	รายละเอียดรายการในบิล
	total_amount	DECIMAL	ยอดรวมจำนวนเงินทั้งหมด
	payment_status	ENUM	สถานะการชำระเงิน (pending, paid)
	admin_id	INT	รหัสแอดมิน (Foreign Key)
	payment_date	DATETIME	วันที่และเวลาที่ชำระเงิน
	amount_paid	DECIMAL	ยอดเงินที่ชำระจริง
	evidence_img	VARCHAR	ชื่อไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอนเงิน (สลิป)
	item_id	INT	รหัสรายการอ้างอิง (Foreign Key)
	verified_by	INT	รหัสแอดมินผู้ตรวจสอบสลิป (Foreign Key)

Data dictionary Process

ตารางที่ 5 Data Flow Diagram Process 1 เข้าสู่ระบบ

Process Logic	
Number	1
Process Name	เข้าสู่ระบบ
Description	ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบก่อนเข้าจัดการข้อมูลหอพัก
Input Data Flow	ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากผู้ดูแลระบบ
Output Data Flow	ผลการตรวจสอบสิทธิ์ (อนุญาต/ปฏิเสธ)
Process Logic	1. รับข้อมูล Login 2. ตรวจสอบข้อมูลกับ D1 (แฟ้มผู้ใช้งาน) 3. หากถูกต้องให้เข้าสู่ระบบได้

ตารางที่ 6 Data Flow Diagram Process 2 คำนวณค่าห้อง

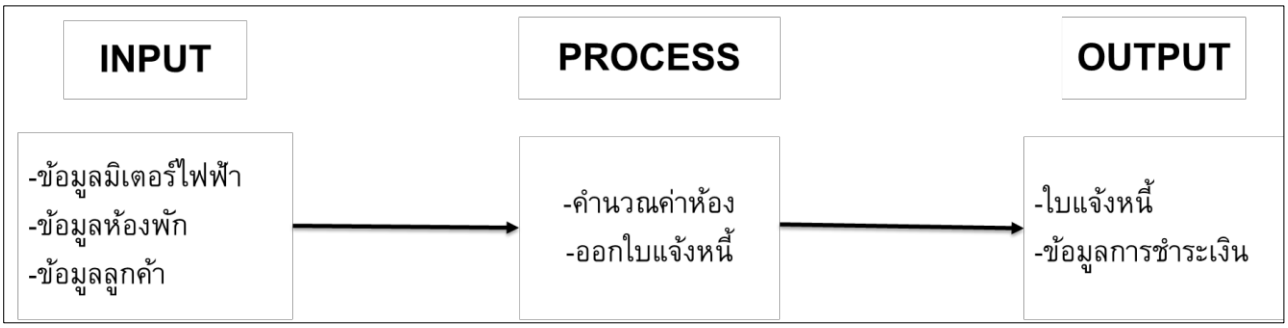
Process Logic	
Number	2
Process Name	คำนวณค่าห้อง
Description	นำข้อมูลการใช้ทรัพยากร (มิเตอร์ไฟ) มาประมวลผลร่วมกับราคามาตรฐาน
Input Data Flow	หน่วยมิเตอร์ไฟ, ข้อมูลห้องพัก (จาก D2), ราคามาตรฐาน (จาก D3)
Output Data Flow	ผลสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน
Process Logic	1. ดึงข้อมูลลูกค้าจาก D2 2. ดึงราคามาตรฐานจาก D3 3. คำนวณยอดรวม (ค่าห้อง + ค่าน้ำ + ค่าไฟ) 4. บันทึกข้อมูลชั่วคราวเพื่อส่งต่อ

ตารางที่ 7 Data Flow Diagram Process 3 ออกใบแจ้งหนี้

Process Logic	
Number	3
Process Name	ออกใบแจ้งหนี้
Description	จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และบันทึกประวัติเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ
Input Data Flow	ยอดค่าใช้จ่ายที่คำนวณแล้ว, ข้อมูลการแจ้งเตือน
Output Data Flow	ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ส่งให้ลูกค้า
Process Logic	1. ดึงข้อมูลสรุปยอด 2. บันทึกประวัติลงใน D4 (แฟ้มใบแจ้งหนี้) 3. แสดงผลใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า (Customer) ผ่านช่องทางสื่อสาร

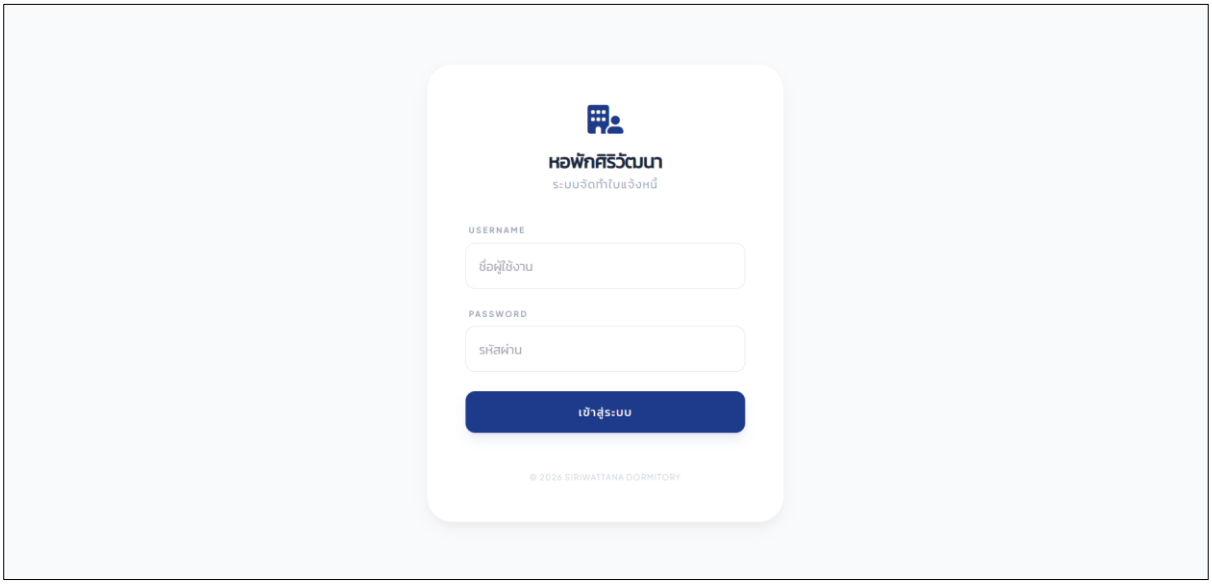
5. Implementation

1) Input / Output ระบบงานใหม่

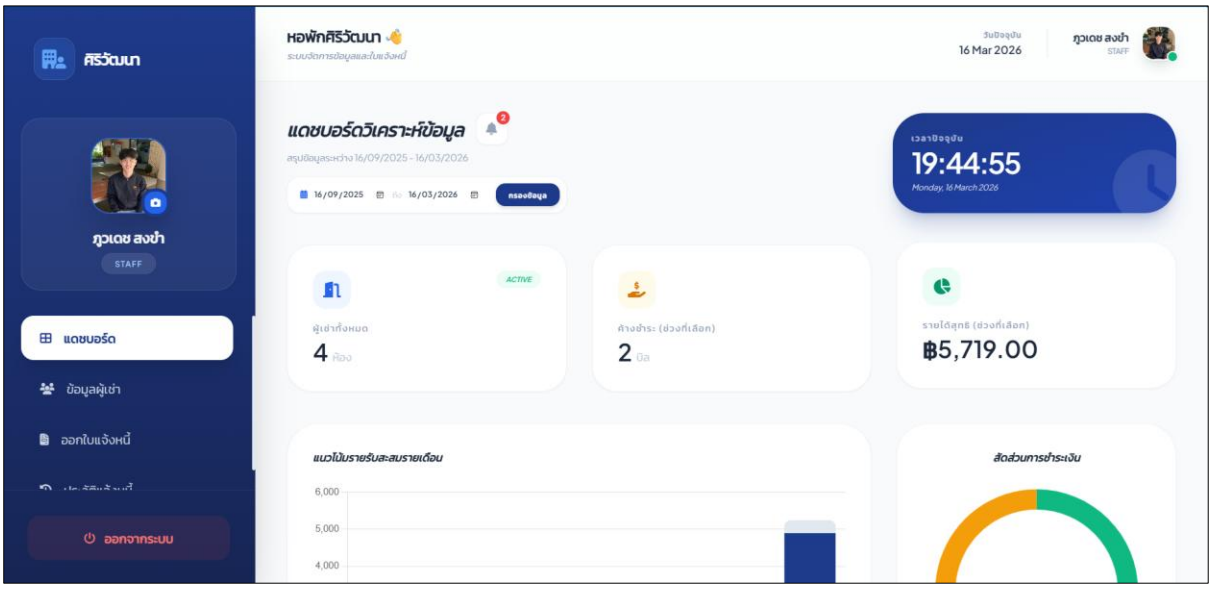


ภาพที่ 6 Input / Output ระบบงานใหม่

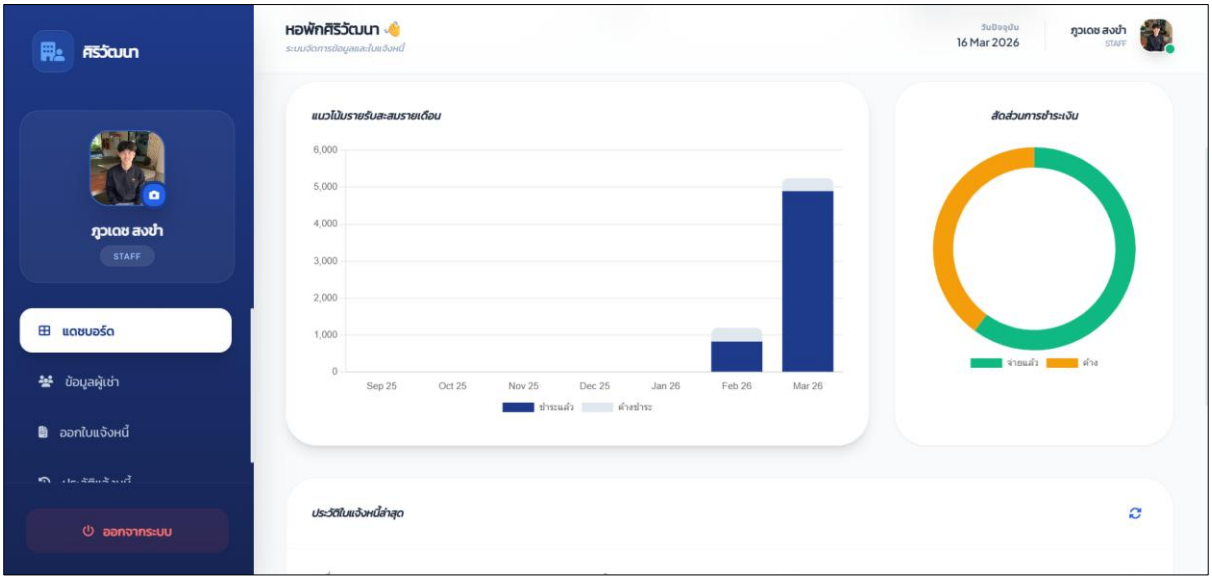
2) User Interface (UI)



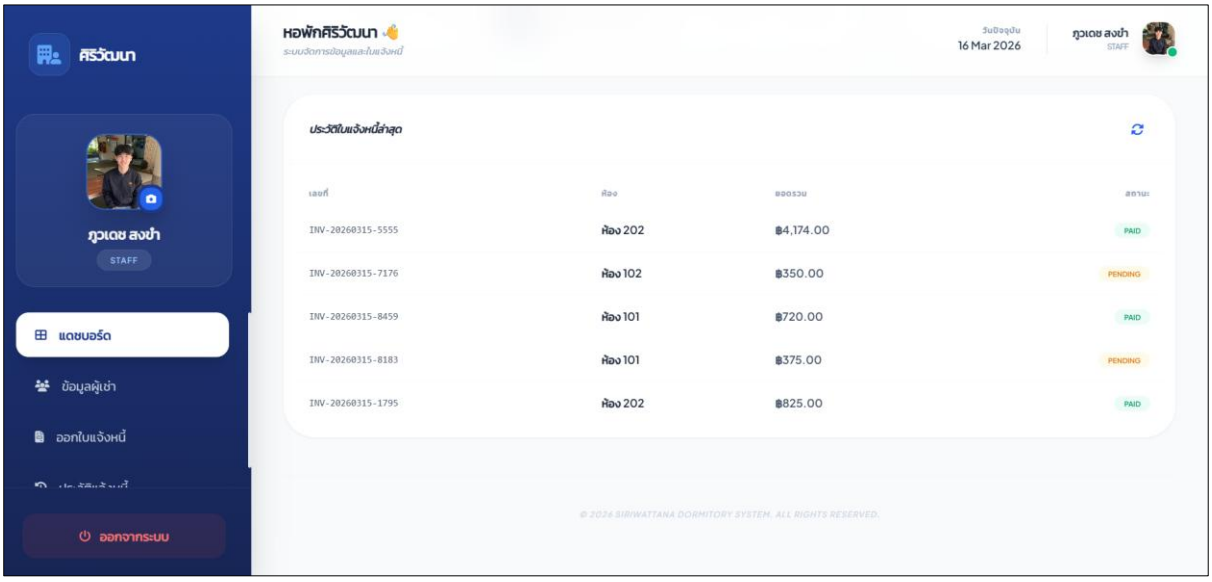
ภาพที่ 7 หน้าจอเข้าสู่ระบบ



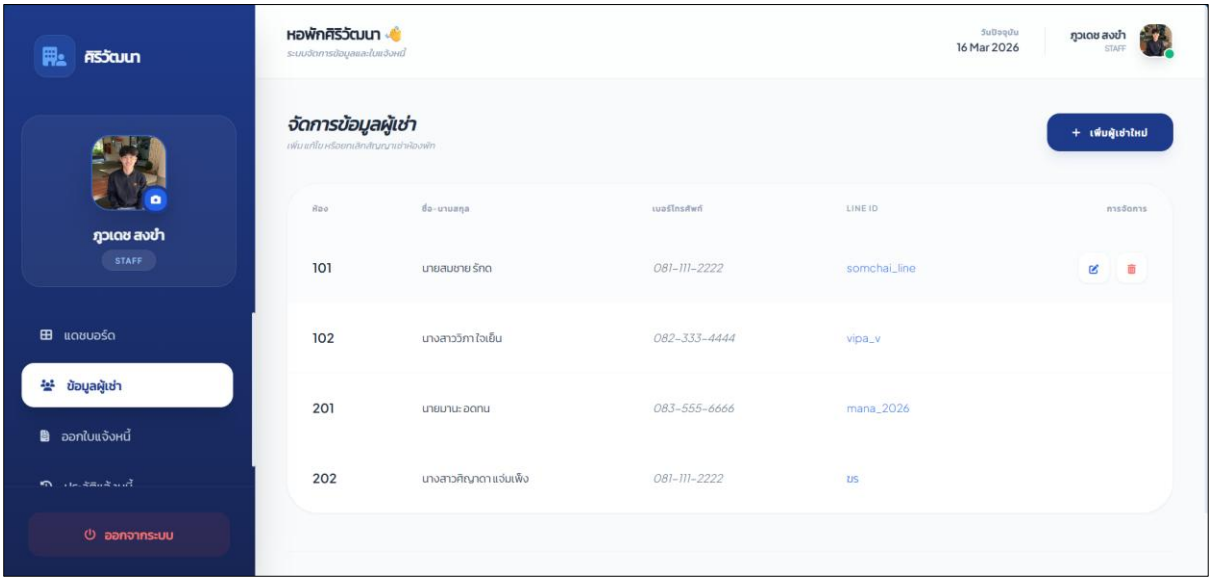
ภาพที่ 8 หน้าจอหน้าแรกของระบบ (1)



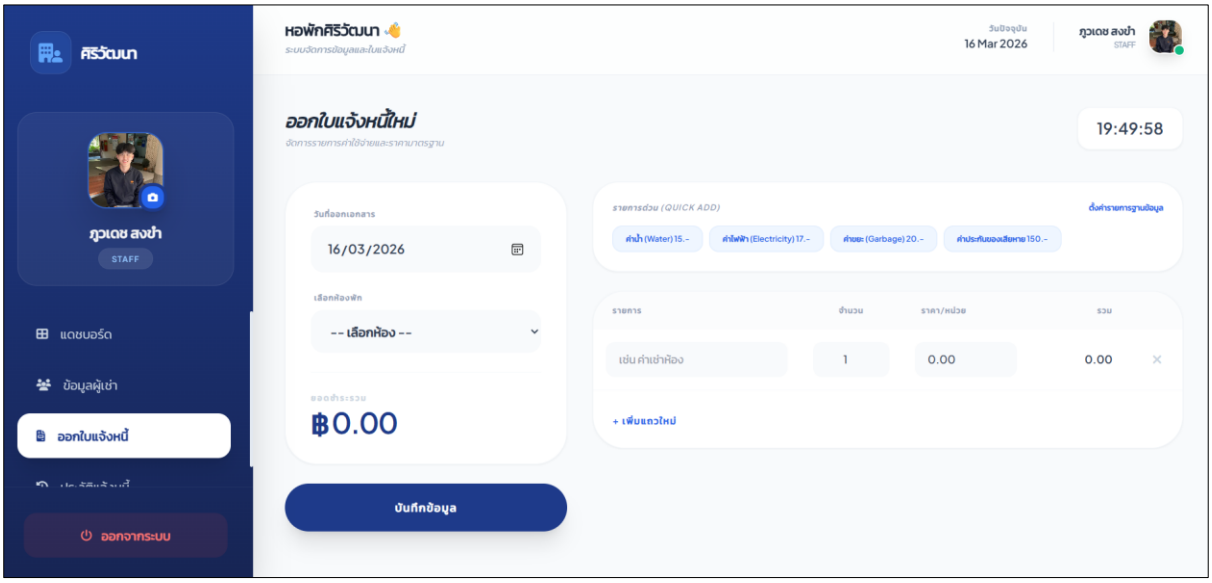
ภาพที่ 9 หน้าจอหน้าแรกของระบบ (2)



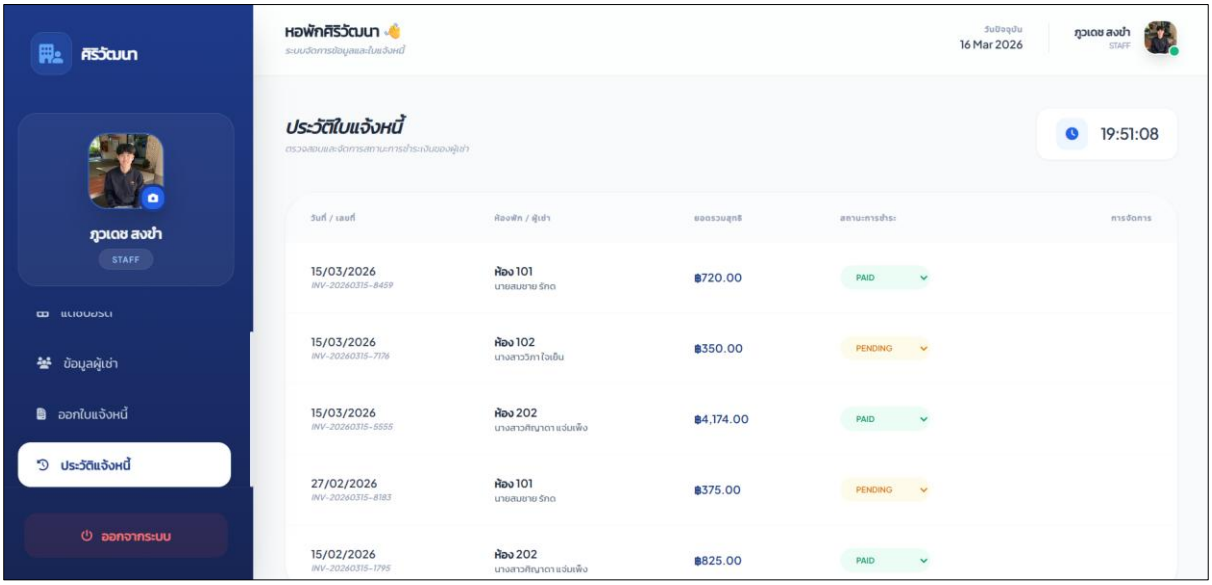
ภาพที่ 10 หน้าจอหน้าแรกของระบบ (2)



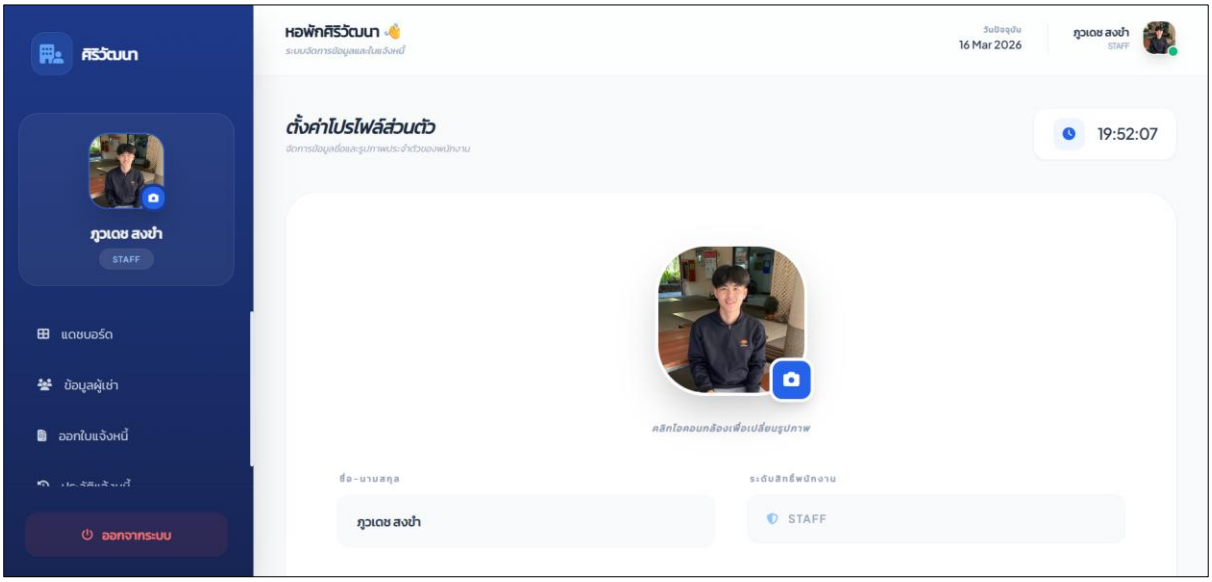
ภาพที่ 11 หน้าจอจัดการข้อมูลผู้เช่า



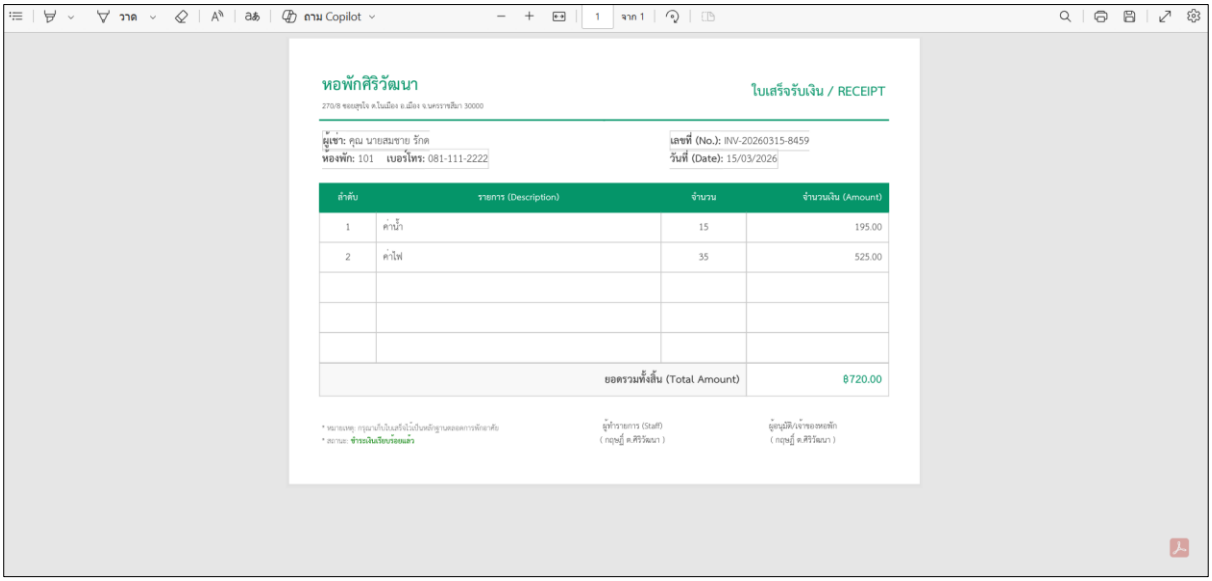
ภาพที่ 12 หน้าจอจัดการออกใบแจ้งหนี้ใหม่



ภาพที่ 13 หน้าประวัติแจ้งหนี้



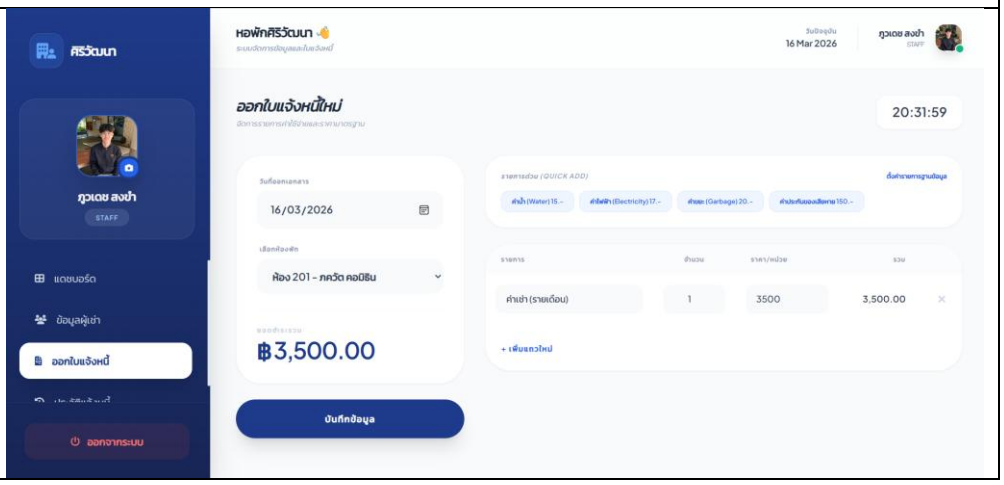
ภาพที่ 14 หน้าจอจัดการประวัติส่วนตัว



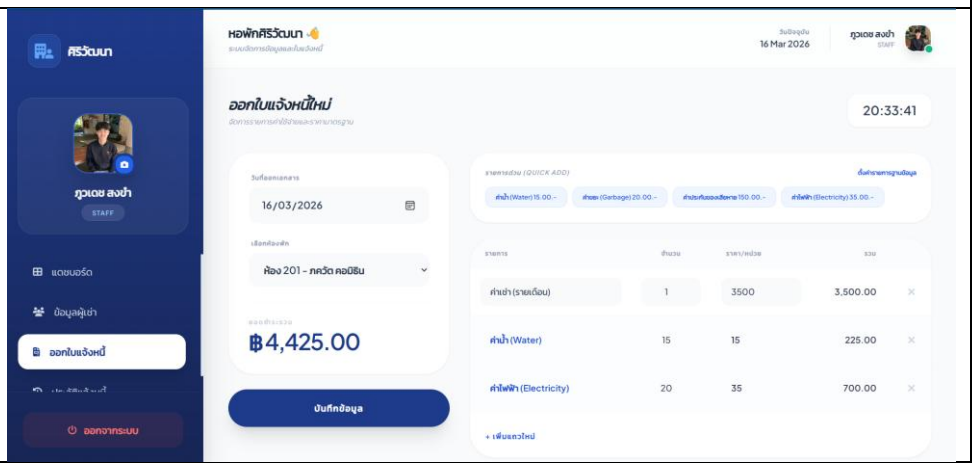
ภาพที่ 15 หน้าจอออกรายงาน

3) Integration Testing

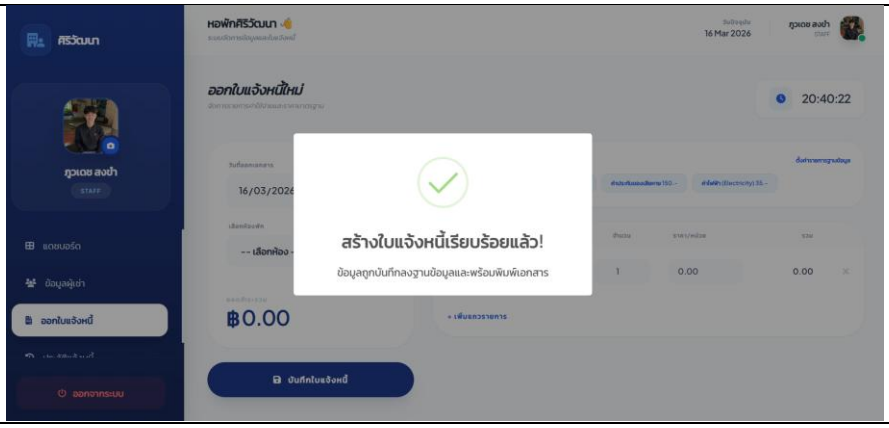
ตารางที่ 8 Integration Testing การดึงข้อมูลผู้เช่าและราคามาตรฐาน

Number	1
Process	การดึงข้อมูลผู้เช่าและราคามาตรฐาน
Input Data	เลือก "หมายเลขห้อง" จากรายการ
Expected Result	ระบบต้องดึงชื่อผู้เช่า และค่าห้องมาตรฐานจาก D2 และ D3 มาแสดงผลอัตโนมัติ
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

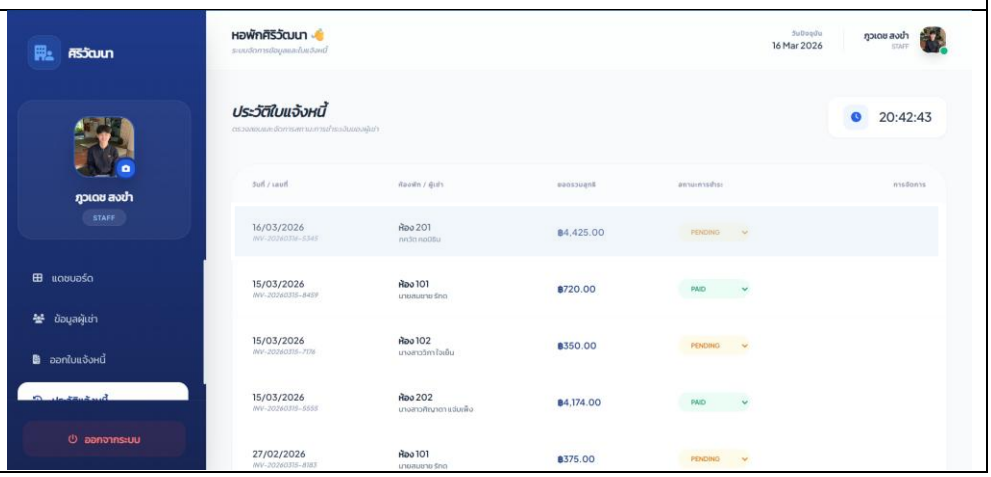
ตารางที่ 9 Integration Testing การคำนวณยอดรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

Number	2
Process	การคำนวณยอดรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
Input Data	กรอกหน่วยไฟ (35 หน่วย) และค่าน้ำ (15 หน่วย)
Expected Result	ระบบนำหน่วยที่กรอก คูณกับราคาต่อหน่วยใน D3 และบวกยอดรวมทั้งหมดได้ถูกต้อง
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

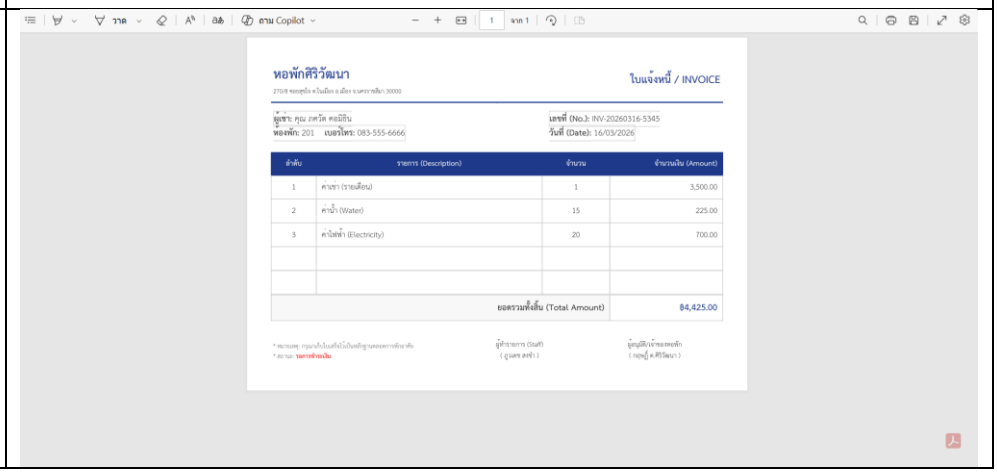
ตารางที่ 10 Integration Testing การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

Number	3
Process	การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Input Data	กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" (Save)
Expected Result	ข้อมูลเลขที่ใบแจ้งหนี้, ยอดรวม และสถานะ ต้องถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล และแจ้งเตือน "บันทึกสำเร็จ"
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

ตารางที่ 11 Integration Testing การตรวจสอบความเชื่อมโยงของประวัติ

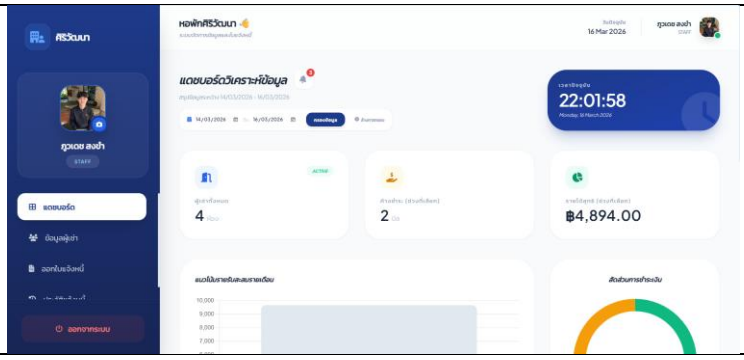
Number	4
Process	การตรวจสอบความเชื่อมโยงของประวัติ
Input Data	ตรวจสอบที่หน้า "ประวัติใบแจ้งหนี้"
Expected Result	รายการที่เพิ่งบันทึกต้องปรากฏในตารางประวัติ พร้อมแสดงสถานะ "PENDING"
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

ตารางที่ 12 Integration Testing การออกเอกสารใบเสร็จ (Output)

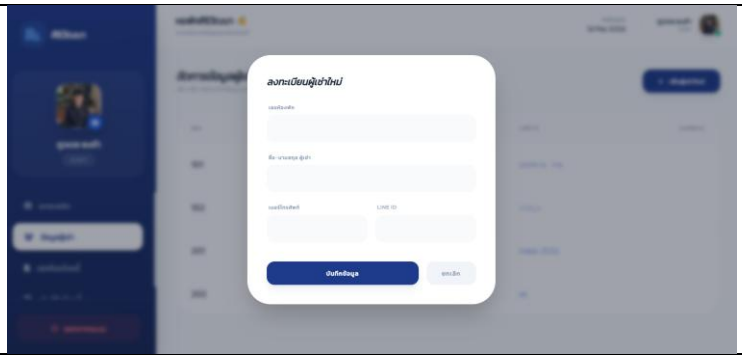
Number	5
Process	การออกเอกสารใบเสร็จ (Output)
Input Data	กดปุ่ม "พิมพ์/ดูใบแจ้งหนี้"
Expected Result	ข้อมูลจาก D4 ต้องถูกนำมาแสดงบนรูปแบบใบเสร็จ (PDF) ตรงตามที่บันทึกไว้ทุกประการ
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

4) Unit Testing

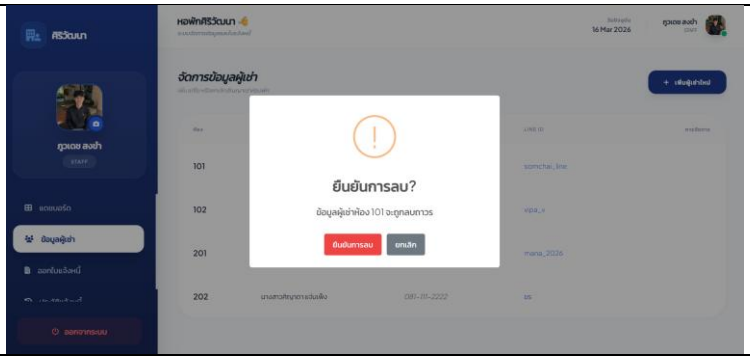
ตารางที่ 13 Unit Testing แดชบอร์ด

Number	1
Screen	แดชบอร์ด
Function Under Test	การกรองข้อมูลตามช่วงเวลา
Test Data / Action	เลือกวันที่ "14/03/2026 ถึง 16/03/2026" แล้วกดปุ่ม "กรองข้อมูล"
Expected Result	กราฟและตัวเลขสรุปรายได้อัปเดตข้อมูลตรงตามช่วงเวลาที่ระบุ
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

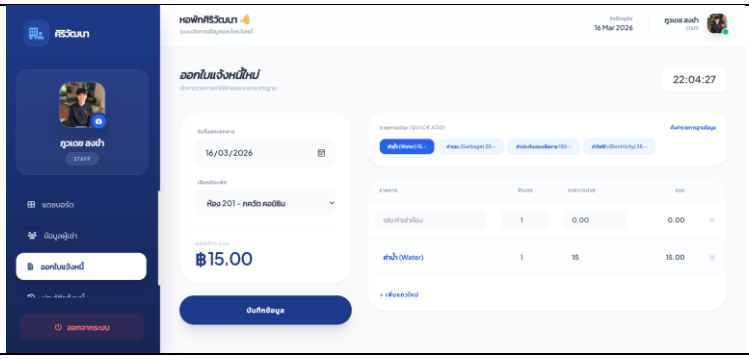
ตารางที่ 14 Unit Testing จัดการข้อมูลผู้เช่า

Number	2
Screen	จัดการข้อมูลผู้เช่า
Function Under Test	ปุ่ม "เพิ่มผู้เช่าใหม่"
Test Data / Action	คลิกปุ่ม "+ เพิ่มผู้เช่าใหม่"
Expected Result	ระบบแสดง Pop-up หรือหน้าต่างฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้เช่า
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

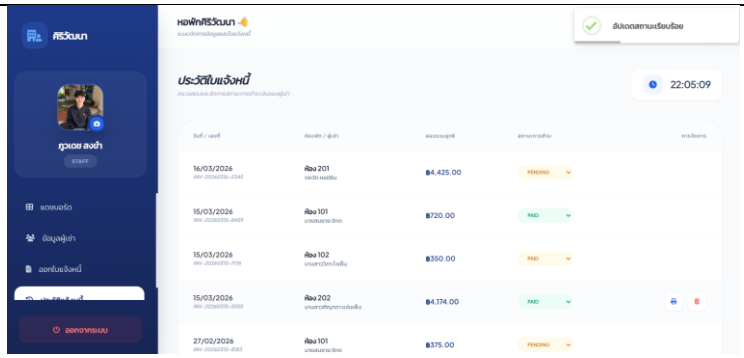
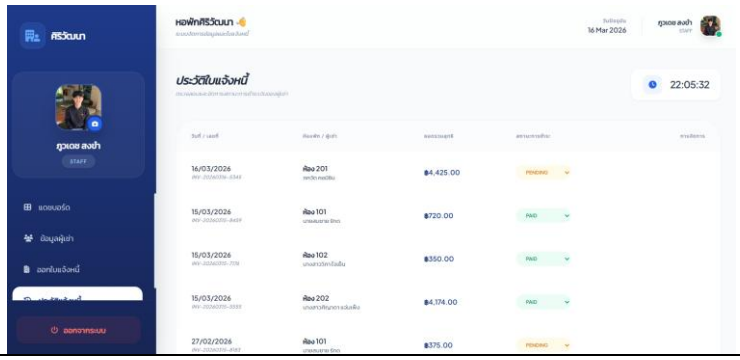
ตารางที่ 15 Unit Testing จัดการข้อมูลผู้เช่า

Number	3
Screen	จัดการข้อมูลผู้เช่า
Function Under Test	การลบข้อมูลผู้เช่า
Test Data / Action	คลิกไอคอน "ถังขยะ" (สีแดง) ที่แถวของห้อง 101
Expected Result	ระบบแสดงข้อความยืนยันการลบ ก่อนลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

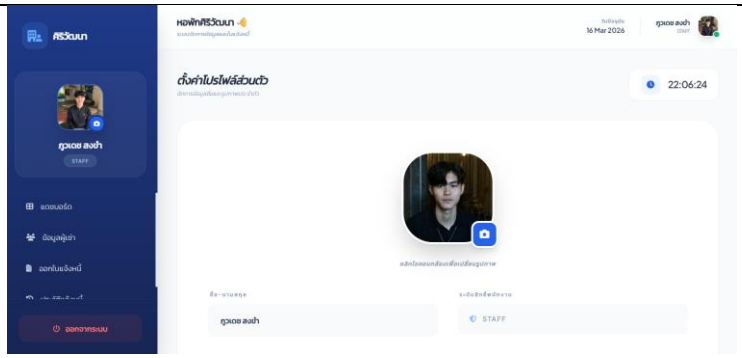
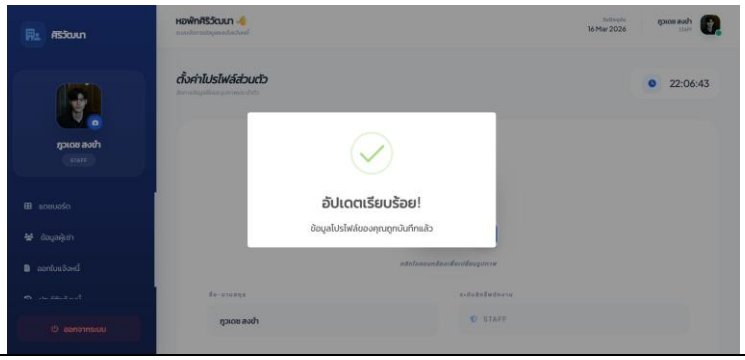
ตารางที่ 16 Unit Testing ออกใบแจ้งหนี้ใหม่

Number	4
Screen	ออกใบแจ้งหนี้ใหม่
Function Under Test	ปุ่มรายการด่วน (Quick Add)
Test Data / Action	คลิกปุ่ม "ค่าน้ำ (Water) 15.-"
Expected Result	ระบบเพิ่มแถวรายการค่าน้ำ พร้อมดึงราคา 15 บาทมาใส่ในช่องอัตโนมัติ
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

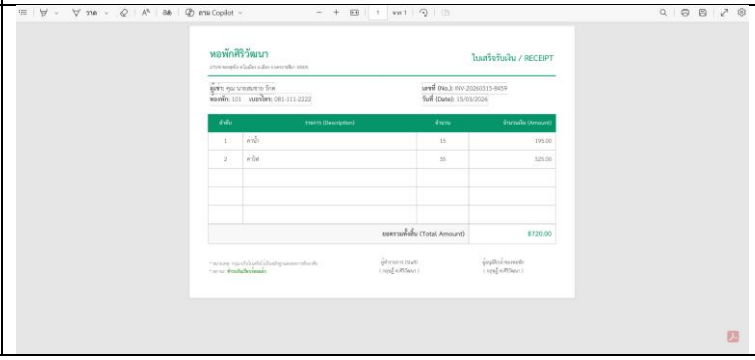
ตารางที่ 17 Unit Testing ประวัติใบแจ้งหนี้

Number	6
Screen	ประวัติใบแจ้งหนี้
Function Under Test	การเปลี่ยนสถานการณ์ชำระเงิน
Test Data / Action	คลิก Dropdown เปลี่ยนสถานะห้อง 102 จาก “PENDING” เป็น “PAID”
Expected Result	สถานะในฐานข้อมูลถูกอัปเดต สีป้ายกำกับเปลี่ยนเป็นสีเขียว (PAID)
Test Result	ผ่าน
Reference Image	 

ตารางที่ 18 Unit Testing ตั้งค่าโปรไฟล์

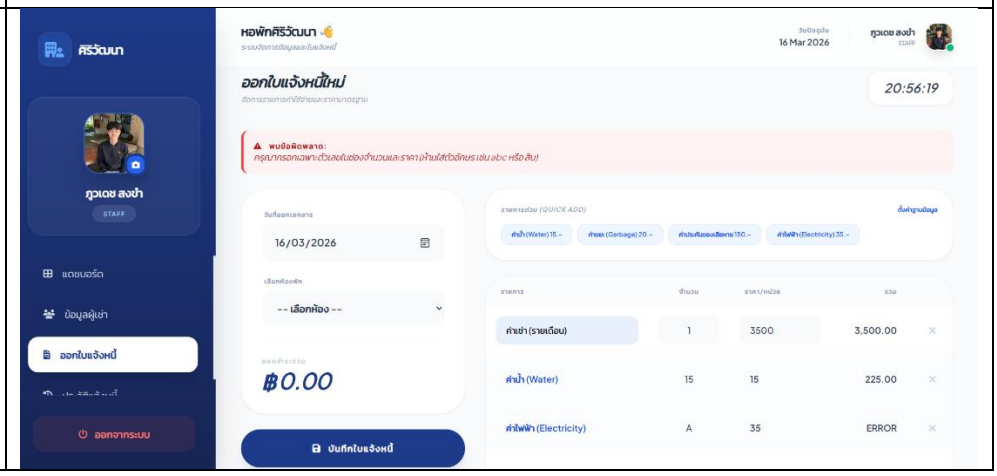
Number	7
Screen	ตั้งค่าโปรไฟล์
Function Under Test	การอัปโหลดรูปภาพส่วนตัว
Test Data / Action	คลิกไอคอน "กล้อง" และเลือกไฟล์ภาพ .jpg
Expected Result	รูปโปรไฟล์แสดงตัวอย่างทันที และบันทึกชื่อไฟล์ลงฐานข้อมูล
Test Result	ผ่าน
Reference Image	 

ตารางที่ 19 Unit Testing ใบเสร็จรับเงิน

Number	8
Screen	ใบเสร็จรับเงิน
Function Under Test	การสร้างไฟล์เอกสาร (PDF)
Test Data / Action	กดปุ่มพิมพ์หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ INV-20260315-8459
Expected Result	ระบบสร้างไฟล์หน้าตาใบเสร็จตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมข้อมูลที่ถูกต้อง
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

5) Test error อย่างน้อย 1 Test Case

ตารางที่ 20 Test Error การป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขในช่องจำนวนหน่วย (Non-numeric Input)

Number	1
Test Case	การป้อนข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขในช่องจำนวนหน่วย (Non-numeric Input)
Input Data	ป้อนข้อความ "abc" หรือ "สิบ" ในช่องจำนวนหน่วยค่าไฟ
Expected Result	ระบบต้องไม่ทำการคำนวณ และแสดงข้อความแจ้งเตือน (Error Message) ให้ป้อนเฉพาะตัวเลขเท่านั้น เพื่อป้องกันระบบขัดข้อง
Test Result	ผ่าน
Reference Image	

6. Systems support and security

แนวทางในการดูแลรักษาและมาตรการป้องกันเพื่อให้ระบบจัดทำใบแจ้งหนี้ของ หอพักศิริวัฒนา สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด

1) การสนับสนุนระบบ

- Corrective Maintenance การแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจพบหลังการใช้งานจริง (Bugs) เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
- Adaptive Maintenance การปรับปรุงระบบให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การปรับอัตราภาษีใหม่ หรือการเปลี่ยนรูปแบบการรับชำระเงิน
- User Support การจัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual) และการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค

2) ความปลอดภัยของระบบ

- Authentication & Authorization ระบบมีการคัดกรองผู้ใช้งานด้วย Username และ Password ที่มีการเข้ารหัส (Encryption) โดยแบ่งระดับสิทธิ์ (Role-based Access Control) ระหว่างเจ้าของหอพักและพนักงาน
- Data Integrity การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก (Data Validation) เพื่อป้องกันข้อมูลขยะหรือข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าสู่ฐานข้อมูล
- Physical & Network Security การสำรองข้อมูล (Data Backup) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายกรณีอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หรือระบบเครือข่ายขัดข้อง

7. แนวทางในการทำระบบใหม่

เนื่องจากทางหอพักมีการใช้ระยะเวลานานในการจัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จโดยการเขียนในบิลใบแจ้งหนี้และใบเสร็จแต่ละห้องแล้วส่งให้ลูกค้า ผู้พัฒนาระบบได้เล็งเห็นว่าระบบใหม่นั้นจะมาช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ โดยที่ผู้พัฒนาระบบจะพัฒนาระบบจัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จเพื่อให้ตรงกับปัญหาของหอพัก

ระบบหลังบ้านผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบให้ User กรอกเพียงหน่วยค่าไฟจากการจดจากมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วกรอกเข้าสู่ระบบจากนั้นระบบก็จะทำการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าก็ส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อที่ระบบจะออกใบเสร็จชำระเงินในกับลูกค้า

ระบบหน้าบ้านผู้พัฒนาระบบออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของ User เพื่อที่จะลดปัญหาในการที่ User ต้องมาเรียนรู้การใช้งานและช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เพื่อที่จะทำให้การทำงานนั้นย่นระยะเวลาและมีประสิทธิภาพมาก

ผู้พัฒนาระบบหวังว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานและช่วยแก้ปัญหาทางหอพักได้เป็นอย่างดีและตรงกับความต้องการของ User

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ สกุล	นายภควัต พรพินิต
วัน เดือน ปีเกิด	19 กันยายน พ.ศ. 2542
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	95 หมู่ 3 ถนนฉิมพลี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สัญชาติ	ไทย
อีเมลล์	pakawat.j@kkumail.com
เบอร์โทรศัพท์	098-4719549

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น